Relatório técnico — descoberta do processo de atendimento IAM

Objetivo e dados

Foi analisado o arquivo dados/event_log_iam.csv, com oito casos sintéticos de atendimento de Infarto Agudo do Miocárdio. Cada evento possui identificador do caso, atividade, data/hora e recurso. O CardioIA original registra leituras de sinais e classificação de risco, mas não possui eventos assistenciais como ECG, troponina, AAS e reperfusão. Portanto, os resultados são uma demonstração acadêmica, não dados clínicos reais.

Protocolo esperado: Chegada → Triagem → ECG → Troponina → Diagnóstico IAM → AAS → Reperfusão → Alta

Variantes e conformidade

Variante	Casos	Fluxo observado
V1	5	Fluxo completo na ordem esperada
V2	1	ECG ausente; troponina após triagem
V3	1	AAS antes do diagnóstico
V4	1	Reperfusão ausente

Foram identificadas quatro variantes. Cinco de oito casos (62,5%) são conformes às regras implementadas. A ausência ou atraso do ECG pode retardar a identificação do IAM; AAS antes da confirmação documentada indica quebra da ordem operacional; e a ausência de reperfusão representa um desvio crítico para um caso elegível.

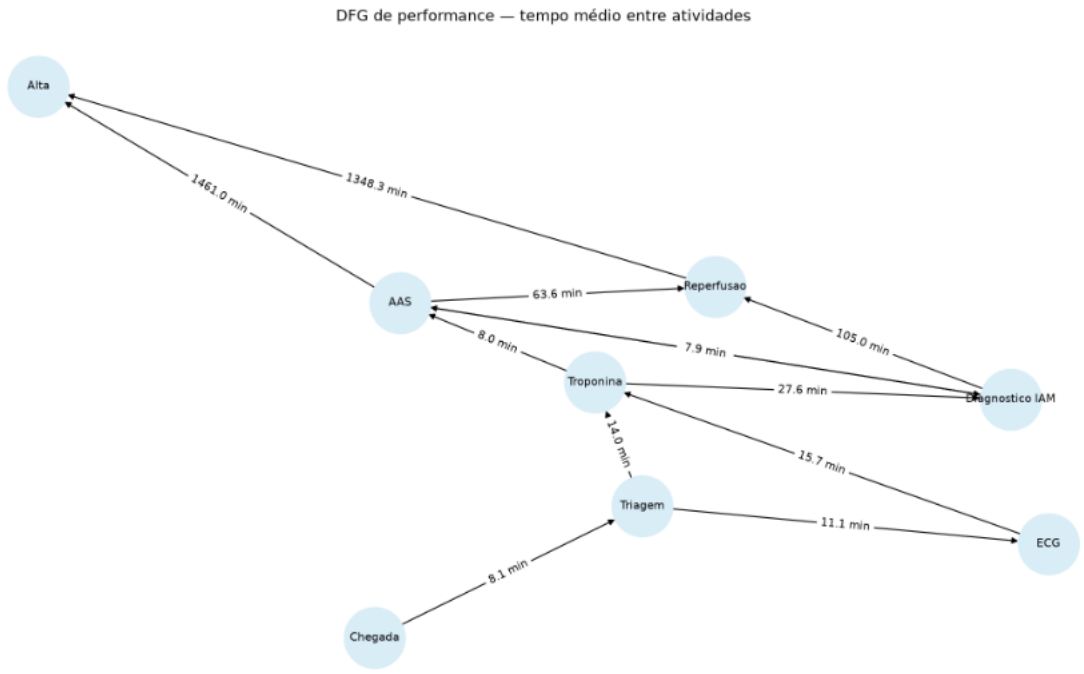
Tempo de ciclo e gargalos

Indicador	Resultado
Casos analisados	8
Tempo médio de ciclo	25.0 horas
Mediana	23.5 horas
Maior ciclo	30.0 horas

O tempo de ciclo é calculado entre a primeira e a última atividade de cada caso. O principal gargalo observado é a transição Diagnóstico IAM → Reperfusão, com média de 105 minutos no caso em que ambos os eventos aparecem consecutivamente. Esse intervalo representa a ativação e disponibilidade da hemodinâmica; clinicamente, o atraso prolonga o tempo até

a restauração do fluxo coronariano e pode aumentar a extensão do dano miocárdico. A transição Triagem → ECG também merece atenção por afetar a confirmação inicial.

Evidência visual de performance



O DFG apresenta o tempo médio entre atividades. As tabelas detalhadas, o notebook e os resultados de replay estão em IR_ALEM/analise_iam/evidencias.

Limitações e conclusão

Os dados são sintéticos, as regras de conformidade estão explicitadas no notebook e o protocolo deve ser validado por profissional de saúde antes de qualquer uso operacional. O processo descoberto permite reproduzir variantes, medir tempos e priorizar a investigação de atrasos; não substitui protocolo institucional nem decisão médica